

엑셀에서 클로드로

피벗 · VLOOKUP · 데이터 테이블 · 차트 — 실습 6종

공공기관 생성형 AI 업무혁신 · 독립 과정 3시간

엑셀 기능



문장



실습 6종

목차

기능마다 개념 한 장과 실습 한 장이 짝을 이룹니다. 실습 여섯 개가 이 과정의 뼈대입니다.

01 ————— 도구와 데이터

고르는 기준은 “다음 달”

엑셀 · 대화창 · 클로드 코드 · 실습 파일 6종

02 ————— 기능별 실습

LAB 1~5 · 개념 + 직접 실행

피벗 · VLOOKUP · 데이터 테이블 · 정제 · 판정

03 ————— 그래프

LAB 6 · 무엇을 보여줄지부터

차트 고르기 · 프롬프트 5요소

04 ————— E2E 대시보드

여섯 프롬프트로 화면 하나

정제부터 검산까지 · 함정과 균형

읽고 끝내지 않습니다. 여섯 번 직접 돌려 봅니다

매달 같은 손동작을 반복하고 있습니다

피벗을 다시 만들고, 서식을 다시 잡고, 담당자가 바뀌면 처음부터.

지금

엑셀로 매달

- 피벗을 다시 만든다
- 서식을 다시 잡는다
- 보고서로 옮겨 적는다

한 달 뒤 남는 것

보고서 파일 하나

→



이후

클로드로 한 번

- 규칙을 한 번 말한다
- 절차가 같이 남는다
- 다음 달엔 파일만 바꾼다

한 달 뒤 남는 것

다시 돌릴 수 있는 절차

차이는 속도가 아니라, 만드는 과정이 남느냐입니다.

※ 엑셀은 결과만 남습니다. 그래서 다음 달에 처음부터 다시 하게 됩니다.

도구가 셋입니다

엑셀 작업 대부분은 클로드 대화창에서 그냥 됩니다.

A · 엑셀

즉석 계산

입력 직접 입력

남는 것 xlsx 하나

다음 달 처음부터 다시

남이 셀을 고쳐야 할 때

B · 클로드 대화창

이번 한 번

입력 파일 업로드

남는 것 답변 · 표 · 차트

다음 달 다시 올려 설명

연락처는 지우고 올린다

C · 클로드 코드

매달 반복

입력 내 PC 폴더

남는 것 결과 + 절차 + 기록

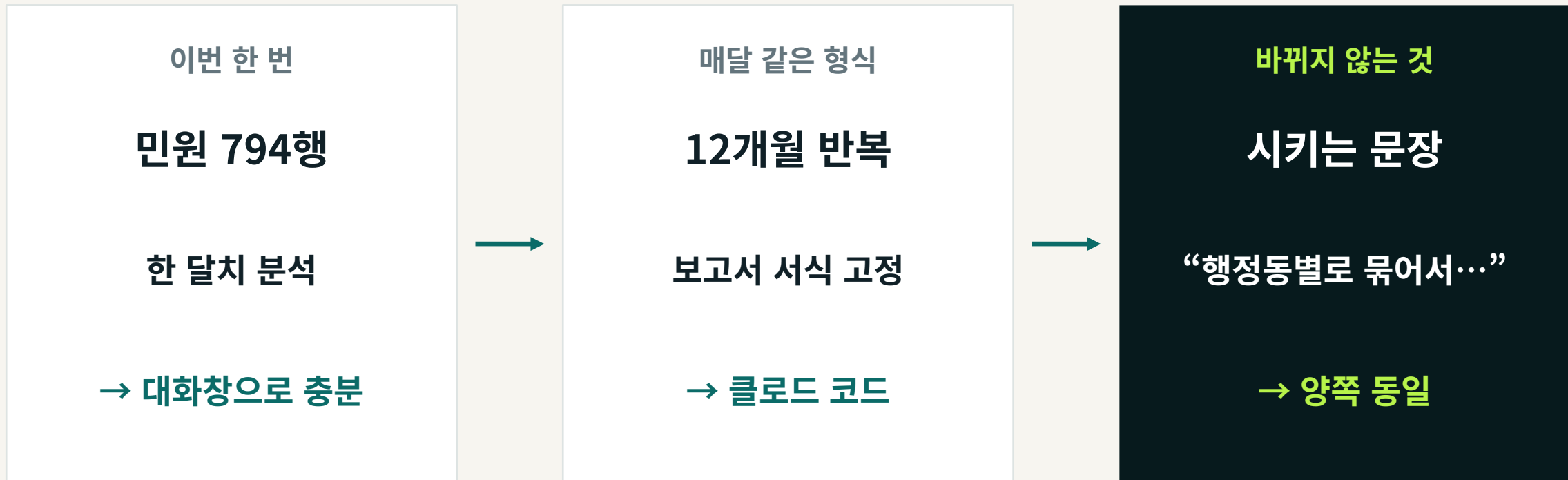
다음 달 파일만 바꿔 실행

파일이 밖으로 안 나간다

고르는 기준은 기능이 아니라 “다음 달에도 하는가”입니다.

기준선 하나만 기억하면 됩니다

같은 문장이 대화창과 클로드 코드 양쪽에서 그대로 통합니다.



문장을 배워 두면 도구가 바뀌어도 그대로 쓰입니다

실습 파일은 여섯 개입니다

압축을 풀고 한 폴더에 두면 됩니다. 원본 폴더는 읽기 전용으로 둡니다.

파일	내용	규모	쓰는 실습
01_complaints_raw	민원 원본 — 오염 포함	794행 × 14열	LAB 1 · 4 · 5
02_dept_master	부서 마스터 — 법정처리기한	7행 × 6열	LAB 2
03_monthly_summary	12개월 요약	12행 × 7열	LAB 6
04_whatif_params	인력 운영 파라미터 · 단가	10행	LAB 3
05_prompt_templates	LAB 1~6 프롬프트 템플릿	6행	전체

※ 강사용 정답키 99_answer_key_instructor.csv는 수강생 배포본에서 빼고 나눠 줍니다.

모든 실습이 같은 다섯 칸을 씁니다

칸 이름만 알면 여섯 실습의 프롬프트가 전부 읽힙니다.

[역할]
어떤
입장에서

판단 기준이
달라진다

[맥락]
어떤 파일
어떤 상황

컬럼과 함정을
알려준다

[지시]
무엇을
계산할지

틀리면 답이
틀린다

[형식]
어떤
모양으로

틀리면 모양만
다르다

[제약]
넘지 말아야
할 선

원본 보존 ·
개인정보

헛갈리면 이렇게 묻습니다 — “이걸 빼면 답이 틀리나, 모양만 달라지나?”

※ 틀리면 [지시], 모양만 달라지면 [형식], 하지 말아야 할 선이면 [제약].

01

엑셀 기능을 문장으로 — 그리고 직접 돌려 봅니다

기능마다 개념 한 장, 실습 한 장. LAB 1부터 5까지.

피벗 테이블 PivotTable — 묶어서 집계

엑셀에서 가장 많이 쓰는 기능이자, 문장으로 바꾸기 가장 쉬운 기능입니다.

엑셀에서는

네 칸에 끌어다 놓기

- 행 — 묶을 기준 (행정동)
- 열 — 둘째 기준 (민원유형)
- 값 — 계산할 숫자 (처리일수)

남는 것

표 하나 · 만든 과정은 안 남음



클로드에는

한 문장

- “행정동별로 묶어서
- 건수와 평균 처리일수를 표로,
- 건수 많은 순으로 정렬해줘”

남는 것

표 + CSV + 계산식

교차표가 필요하면 — “행에 행정동, 열에 민원유형을 놓고 평균 처리일수로”

※ 엑셀 피벗은 값을 바꾸면 새로고침해야 하지만, 문장은 파일만 바꿔 다시 말하면 됩니다.

실습 1 — 행정동별로 묶어 느린 곳을 찾습니다

[역할] 너는 민원 현황을 집계해 부서장 보고에 올리는 담당자다.

[맥락] 01_complaints_raw.csv 794행. 행정동·처리일수·만족도 컬럼이 있고, 처리일수에 결측과 범위를 벗어난 값이 섞여 있다.

[지시] ① 행정동별 건수·평균 처리일수·평균 만족도를 표로 만들고 평균 처리일수가 큰 순서로 정렬하라. ② 전체 평균을 표 아래에 함께 적어라. ③ 각 행마다 계산에서 제외한 행 수를 적어라.

[형식] 표 1개 + CSV 저장. 열은 행정동·건수·평균 처리일수·평균 만족도·제외 행 수.

[제약] 표본 20건 미만 행정동은 순위에서 빼고 따로 표시하라. 결측을 0이나 평균으로 채우지 마라.

정답 확인 — 전체 평균 7.9일 · 1위 가온동 12.2일(126건) · 처리일수 결측·비숫자 101행 제외

VLOOKUP — 다른 표에서 값 붙이기

실무에서 가장 자주 깨지는 수식이자, 문장으로 바꾸면 오히려 안전해지는 기능입니다.

엑셀에서는

수식이 깨지는 자리

- 범위를 안 고정하면 밀린다
- #N/A를 따로 세야 한다
- 공백 한 칸에 실패한다

결과

맞는지 눈으로 확인해야 함



클로드에는

찾기 + 검증을 한 번에

- “부서코드에 부서목록의
- 부서명을 붙여줘.
- 못 찾은 건 따로 보여줘”

결과

병합본 + 미매칭 목록

“못 찾은 건 따로 보여줘” — 이 한마디가 #N/A를 세는 일을 대신합니다.

실습 2 — 부서 마스터를 붙이고 기한 초과를 쟁니다

[역할] 너는 두 파일을 연결하는 데이터 담당자다. 못 찾은 값을 임의로 채우지 않는다.

[맥락] 01_complaints_raw.csv의 부서 컬럼에 02_dept_master.csv의 법정처리기한을 붙인다. 부서명이 비어 있는 행이 있다.

[지시] ① 부서를 기준으로 두 파일을 붙여 법정처리기한 컬럼을 추가하라. ② 붙지 않은 행을 목록으로 보여라. ③ 마스터에는 있는데 원본에 한 건도 없는 부서도 지적하라. ④ 처리일수가 기한을 넘은 건을 세고 부서별 초과율 표를 내라.

[형식] 병합본 CSV + 미매칭 목록 + 부서별 초과율 표(부서·초과·판정가능·초과율).

[제약] 미매칭 행을 임의의 부서로 채우지 마라. 처리일수가 없는 행은 판정에서 빼고 건수를 밝혀라.

정답 확인 — 미매칭 12행(부서 결측) · 체육진흥과 원본 0건 · 기한 초과 234/676건(34.6%) · 1위 청소행정과 70.2%

데이터 테이블 Data Table — 입력을 흔들어 결과를 봅니다

가상 분석(What-If)의 핵심 도구. 민감도 분석이라고도 부릅니다.

엑셀에서는

격자를 손으로 짠다

- 행에 인력 3~8명
- 열에 1인당 2.0~3.5건
- 가상 분석 → 데이터 표

남는 것

격자 하나 · 조건이 바뀌면 처음부터



클로드에는

한 문장

- “인력과 1인당 처리를
- 격자로 놓고 처리일수를
- 계산해 표로 보여줘”

남는 것

격자 + 목표 달성 조합 + 비용

엑셀 데이터 테이블은 값만 냅니다. 문장은 “목표를 만족하는 최소비용 조합”까지 냅니다.

※ 예산·인력·요금처럼 “얼마를 바꾸면 얼마가 되는가”를 묻는 자리에 항상 씁니다.

실습 3 — 인력과 생산성을 흔들어 처리일수를 봅니다

[역할] 너는 인력 운영안을 검토하는 분석 담당자다. 가정을 숨기지 않는다.

[맥락] 04_whatif_params.csv에 월 접수 68건, 현재 인력 4명, 1인당 일처리 2.5건, 목표 6.0일이 있다. 평균 처리일수 = 접수건수 ÷ (인력 × 1인당 일처리).

[지시] ① 인력 3~8명을 행, 1인당 2.0·2.5·3.0·3.5건을 열로 격자표를 만들고 각 칸에 평균 처리일수를 소수 둘째 자리로 계산하라. ② 목표 6.0일 이하 칸을 표시하라. ③ 기간제 1인·월 180만원과 교육 1회 300만원(1인당 +0.5건)을 적용해 최소비용 조합을 찾아라. ④ 증원과 교육 중 무엇이 유리한지 조건부로 서술하라.

[형식] 격자표 1개(목표 달성 칸 강조) + 비용 비교표 + 결론 3줄.

[제약] 대기·이월을 반영하지 않은 단순 모형임을 표 아래에 밝혀라. 효과를 단정하지 마라.

정답 확인 — 기준 4명·2.5건 6.80일 · 목표 이하 17칸 · 인력 5명 5.44일(180만/월) vs 교육 후 4명 5.67일(300만/1회)

나머지 기능도 문장이 정해져 있습니다 (1/2)

집계와 정제 — 실습 1·2에서 그대로 씁니다.

엑셀에서

클로드에 이렇게 말한다

남는 것

COUNTIF·SUMIF

접수채널이 국민신문고인 건수와 평균 만족도

숫자 + 계산식

필터·정렬 Filter

처리일수가 평균의 1.5배를 넘는 건만 CSV로

CSV

중복 제거 Remove Dup.

완전히 같은 행을 세고 지운 전후 행수를

제거 근거표

찾기·바꾸기 Find&Replace

같은 뜻 다른 표기를 목록으로 먼저 보여줘

변경 이력

※ “먼저 보여줘”를 붙이면 승인 뒤에 바꿉니다. 원본을 지키는 습관입니다.

나머지 기능도 문장이 정해져 있습니다 (2/2)

점검과 분류 — 실습 3에서 그대로 씁니다.

엑셀에서

클로드에 이렇게 말한다

남는 것

텍스트 나누기 Text to Col.

주소에서 행정동만 떼어 새 컬럼으로

정제본

데이터 유효성 Validation

처리일수가 음수이거나 365를 넘는 행을

오류 목록

IF 중첩 Nested IF

‘종량제·공초’가 있으면 일반생활폐기물로

분류본 + 보류

조건부 서식 Cond. Format.

평균보다 1.5배 느린 행정동을 빨강으로

웹 화면

※ 수식 채우기(드래그)는 대응이 없습니다. 규칙을 한 번 말하면 794행 전체에 적용됩니다.

중복 제거 · 찾기바꾸기 · 데이터 유효성 — 정제 3종

엑셀에서 마우스로 하던 정제 세 가지가 문장 하나로 묶입니다.

엑셀에서

클로드에 이렇게 말한다

남는 것

중복 제거 Remove Dup.	같은 행과 ID만 다른 행을 세고 전후 행수를	제거 근거표
-------------------	---------------------------	--------

찾기·바꾸기 Find&Replace	같은 뜻 다른 표기를 목록으로 먼저 보여줘	변경 이력
---------------------	-------------------------	-------

텍스트 나누기	날짜 형식이 몇 종류인지 세고 하나로 통일해줘	정제본
---------	---------------------------	-----

데이터 유효성	처리일수가 0~365 밖인 행을 찾아줘	오류 목록
---------	-----------------------	-------

※ 세 박자를 지킵니다 — 먼저 보여줘 → 승인 → 저장. 원본은 어떤 경우에도 덮어쓰지 않습니다.

실습 4 — 무엇을 지울지 먼저 보여 달라고 합니다

[역할] 너는 데이터 정제 담당자다. 지운 것은 모두 근거를 남긴다.

[맥락] 01_complaints_raw.csv 794행에 중복·표기 흔들림·날짜 형식·범위를 벗어난 값이 섞여 있다.

[지시] ① 완전히 같은 행과 민원ID만 다른 행을 각각 세어 보고하라. ② 민원유형 앞뒤 공백과 접수채널 표기 차이를 목록으로 먼저 보여라. ③ 날짜 형식이 몇 종류인지 세고 하나로 통일하라. ④ 처리일수가 0~365 밖인 행을 찾아라. ⑤ 승인하면 정제본으로 저장하라.

[형식] 정제 전후 행수 + 항목별 제거 근거표 + 정제본 CSV.

[제약] 원본을 수정하지 마라. 지운 행은 행번호와 이유를 남긴다. 연락처는 뒤 네 자리만 남긴다.

정답 확인 — 완전중복 18 · ID만 다른 중복 12 · 유형 앞뒤 공백 30 · 채널 표기 4 · 슬래시 날짜 113 · 처리일수 범위이탈 5

조건부 서식 Conditional Formatting — 눈에 띄게

엑셀에서는 색을 칠하고, 클로드에서는 기준을 바꿀 수 있는 화면이 나옵니다.

엑셀에서는

셀에 색을 칠한다

- 규칙을 셀 범위에 건다
- 기준값이 수식에 박힌다
- 조건이 다섯 개 넘으면 못 읽는다

바꾸려면

규칙을 다시 연다



클로드에는

기준을 화면에 꺼낸다

- “평균의 1.5배를 넘는 행을
- 빨강으로 칠하고, 배수는
- 화면에서 바꿀 수 있게 해줘”

바꾸려면

입력칸 숫자를 고친다

기준을 코드에 박으면 회의에서 못 바꿉니다. 화면에 꺼내 두면 그 자리에서 답이 나옵니다.

※ IF 중첩도 같습니다 — 규칙을 문장으로 쓰고, 애매한 건은 임의로 정하지 말고 따로 빼게 합니다.

실습 5 — 기준을 화면에서 바꿀 수 있게 만듭니다

[역할] 너는 판정 기준을 설계하고 화면으로 남기는 담당자다.

[맥락] LAB 4의 정제본을 쓴다. 전체 평균보다 느린 집단을 찾아 회의에서 띄울 화면이 필요하다.

[지시] ① 전체 평균의 1.5배를 임계값으로 잡고 초과하는 행정동·민원유형을 찾아라. ② 표본 20건 미만은 제외하고 따로 표시하라. ③ 초과 행을 빨강으로 칠한 표를 HTML 한 파일로 만들고 임계 배수를 화면에서 바꿀 수 있게 하라. ④ 민원내용요약에 ‘재접수·다시·또’가 있으면 반복민원으로 분류하라.

[형식] 판정표 + 단일 HTML 파일. 임계 배수 입력칸을 상단에 둔다.

[제약] 데이터를 서버로 보내지 마라. 연락처를 화면에 띄우지 마라. 임계값을 코드에 고정하지 마라.

정답 확인 — 임계 11.9일 · 행정동 가온동 12.2일 · 민원유형 건축 인허가 15.1일

엑셀에는 없는 두 마디가 실무에서 더 자주 쓰입니다

표를 만드는 것보다, 표를 믿을 수 있게 만드는 말입니다.

01 · 물어보기

“이 컬럼이 뭘 뜻하는지
값을 보고 추측해줘”

인수인계 없이 받은 파일 앞에서

02 · 되짚기

“이 숫자가 어떻게 나온 건지
원본에서 다시 세어줘”

결재 직전 검산 · 가장 강력한 한마디

엑셀은 물어볼 수 없습니다. 이 차이가 결재 속도를 바꿉니다.

02

그래프

차트 종류를 고르는 게 아니라, 무엇을 보여줄지를 말한다.

왼쪽 칸을 먼저 고르면 차트는 따라옵니다

엑셀은 범위 → 차트 종류 순서지만, 클로드는 반대입니다.

보여줄 것	차트	이렇게 말한다
시간 흐름	선그래프	월별 총민원 추이를. 평균은 회색 점선으로
항목 비교	가로막대	행정동별 평균 처리일수를 큰 순서대로
구성비	100% 누적막대	행정동별 접수채널 구성비를
퍼짐 정도	히스토그램	처리일수 분포를. 극단값도 같이 봐줘
두 값의 관계	산점도	처리일수와 만족도 관계를. 이름도 붙여서

※ 파이는 항목이 5개를 넘으면 못 읽습니다. 보고서의 파이는 대부분 가로막대가 낫습니다.

그래프 프롬프트에 반드시 넣을 다섯 가지

하나만 빠져도 다시 그리게 됩니다. 특히 세 번째.

01
어느 파일
어느 컬럼

02
어떤 차트

03 · 핵심
한글 폰트
지정

04
제목 · 축
단위

05
저장 형식
크기

폰트를 안 적으면 한글이 □□□로 나옵니다. 가장 흔한 실패입니다.

※ “한글 폰트는 맑은 고딕, 없으면 NanumGothic으로 지정해줘” — 이 한 줄이면 끝납니다.

실습 6 — 다섯 가지를 다 넣어 한 번에 뽑습니다

[데이터] 03_monthly_summary.csv의 월 · 총민원건수 · 쓰레기민원건수 컬럼을 쓴다.

[차트] 월별 총민원 건수 추이를 선그래프로 그린다. 12개월 전체 평균을 회색 점선으로 함께 긋고, 가장 높은 달에만 값을 표시한다.

[폰트] 한글이 깨지지 않게 맑은 고딕(없으면 NanumGothic)으로 지정한다.

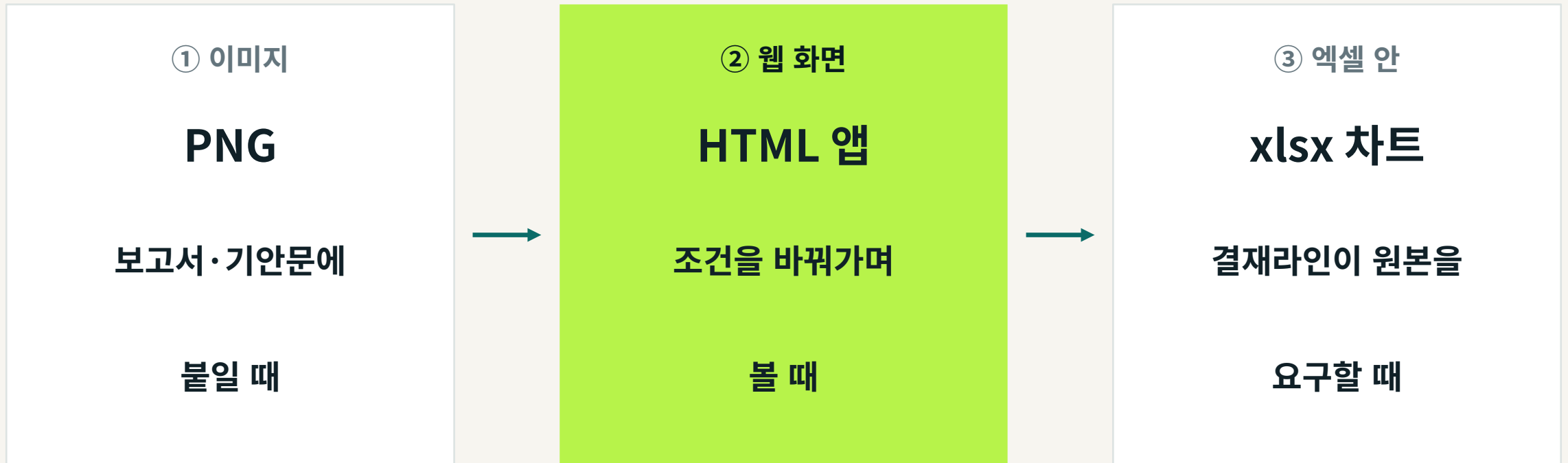
[라벨] 제목은 '2026년 월별 민원 접수', y축 이름은 '건수'로 한다.

[저장] PNG 1200×600, 150dpi로 monthly_trend.png에 저장한다.

정답 확인 — 12개월 평균 63.7건 · 최대 2026-08 71건 · 최소 2025-12 57건 · 쓰레기민원 최근4개월 68건 vs 직전4개월 46건

그래프를 받는 방법이 셋입니다

어디에 쓸 것인지에 따라 달라집니다.



“결과를 차트가 들어간 엑셀 파일로 만들어줘” — 셋째도 한 문장입니다.

※ 실습에서 만드는 대시보드가 ②입니다. 파일 하나로 들고 인터넷이 필요 없습니다.

여기까지가 실습 여섯 개입니다

각 실습의 산출물이 다음 실습의 입력이 됩니다.

LAB	엑셀 기능	산출물	확인 숫자
1	피벗 테이블 PivotTable	행정동별 집계표	전체 7.9일 · 가온동 12.2일
2	VLOOKUP	병합본 + 초과율 표	미매칭 12 · 초과 34.6%
3	데이터 테이블 Data Table	6×4 격자 + 최소비용	기준 6.80일 · 목표 이하 17칸
4	중복 제거 Remove Dup.	정제본 + 근거표	중복 18+12 · 슬래시 113
5	조건부 서식 Cond. Fmt.	판정표 + HTML	임계 11.9일 · 가온동
6	차트 Chart	monthly_trend.png	평균 63.7건 · 최대 71건

※ LAB 3(데이터 테이블)만 원본 데이터가 아니라 파라미터 파일을 씁니다. 예산·인력 결정에 쓰는 도구라서 그렇습니다.

03

E2E — 실습 여섯 개를 화면 하나로

앞의 기능들을 순서대로 쌓으면, 매달 쓰는 화면 하나가 남는다.

프롬프트 여섯 개면 대시보드가 나옵니다

01_complaints_raw.csv 794행 → complaint_dashboard.html 한 파일까지.

단계	이렇게 말한다 (요지)	엑셀로 치면	산출물
① 파악	헤더와 첫 5행부터 보여줘	파일 훑기	컬럼 점검표
② 정제	중복과 표기 차이를 먼저 보여줘	중복·표기 정리	정제본 CSV
③ 집계	행정동별로 묶어 KPI를 내줘	피벗테이블	KPI · 세그먼트 표
④ 생성	이 화면을 HTML 한 파일로	엑셀에는 없음	대시보드 1차
⑤ 개선	추이 그래프와 강조를 붙여줘	차트 · 조건부 서식	대시보드 2차
⑥ 검증	원본에서 다시 세어 검산표를	엑셀에는 없음	검산표 · README

※ ④와 ⑥이 엑셀에 대응이 없습니다. 그 둘이 이 작업을 “다음 달에도 쓰는 것”으로 만듭니다.

1 — 고치기 전에 파일이 어떤 상태인지부터 봅니다

[역할] 너는 민원 데이터를 다루는 담당자다. 원본 파일은 어떤 경우에도 수정하지 않는다.

[맥락] input 폴더에 01_complaints_raw.csv 하나가 있다. 컬럼 구성과 값의 상태를 아직 모른다.

[지시] ① 헤더와 첫 5행을 그대로 출력하라. 글자가 깨지면 인코딩을 바꿔 다시 읽어라. ② 컬럼마다 결측 수·고유값 수·값 예시 3개를 표로 정리하라. ③ 숫자여야 하는데 문자로 읽힌 컬럼을 지적하라.

[형식] 표 두 개 — 헤더 미리보기, 컬럼 점검표.

[제약] 아직 아무것도 고치지 마라. 판단이 애매하면 임의로 정하지 말고 되물어라.

※ 엑셀로 치면 파일을 열어 훑는 단계입니다. 여기를 건너뛰면 뒤에서 반드시 되돌아옵니다.

2 — 무엇을 지울지 먼저 보여 달라고 합니다

[역할] 너는 데이터 정제 담당자다. 지운 것은 모두 근거를 남긴다.

[맥락] 컬럼 점검이 끝났다. 중복·표기 흔들림·범위를 벗어난 값이 섞여 있다.

[지시] ① 완전히 같은 행과 민원ID만 다른 행을 각각 세어 보고하라. ② ‘국민 신문고’처럼 같은 뜻 다른 표기를 목록으로 먼저 보여줘라. ③ 처리일수 음수·365 초과, 만족도 1~5 밖을 찾아라. ④ 내가 승인하면 clean 폴더에 정제본으로 저장하라.

[형식] 정제 전후 행수 + 항목별 제거 근거표.

[제약] 원본은 수정하지 않는다. 지운 행은 행번호와 이유를 남긴다. 연락처는 마스킹한다.

※ “먼저 보여줘 → 승인 → 저장”. 이 세 박자가 원본을 지키는 습관입니다.

3 — 피벗을 문장으로 시키는 자리입니다

[역할] 너는 민원 현황을 숫자로 정리해 팀장 보고에 올리는 담당자다.

[맥락] 정제본이 준비됐다. 회의에서 바로 쓸 지표와 비교표가 필요하다.

[지시] ① 전체 KPI 다섯 개 — 총건수·완료율·평균 처리일수·재민원율·평균 만족도. ② 행정동별·민원유형별·접수채널별 건수와 평균 처리일수를 표로 만들어라. ③ 전체 평균의 1.5배보다 느린 집단을 표시하라.

[형식] KPI 표 1개 + 세그먼트 표 3개. 숫자마다 제외한 행 수를 함께 적는다.

[제약] 표본이 20건 미만인 집단은 순위에서 빼고 따로 표시한다.

※ 마지막 줄이 핵심입니다. 표본이 작은 집단이 1위로 올라오는 사고를 미리 막습니다.

4 — 이 한 장으로 대시보드가 만들어집니다

[역할] 너는 사내용 대시보드를 만드는 개발 파트너다. 외부 라이브러리 없이 HTML 한 파일로 만든다.

[맥락] 사용자는 민원 담당자다. 매달 CSV를 올려 현황을 확인하고, 회의에서 그 화면을 띄운다.

[지시] 화면을 다섯 영역으로 만든다. 1) 적재 — CSV를 올리면 헤더를 읽어 자동 매핑하고 드롭다운으로 고칠 수 있게. 2) 정제 스트립 — 제거한 행수와 이유를 한 줄로. 3) KPI 다섯 칸. 4) 비교 — 기준(행정동·유형·채널)을 바꾸면 즉시 다시 그린다. 5) Audit — 숫자마다 계산식과 원천을 펼쳐 본다.

[형식] 단일 HTML 파일. 파일명은 complaint_dashboard.html.

[제약] 데이터를 서버로 보내지 않는다. 연락처는 화면에서도 마스킹한다. 인터넷 없이 열려야 한다.

※ 여기서부터가 엑셀에 대응이 없는 구간입니다. 요구사항을 쓰는 만큼 결과가 나옵니다.

프롬프트 네 개 뒤에 이 화면이 나옵니다

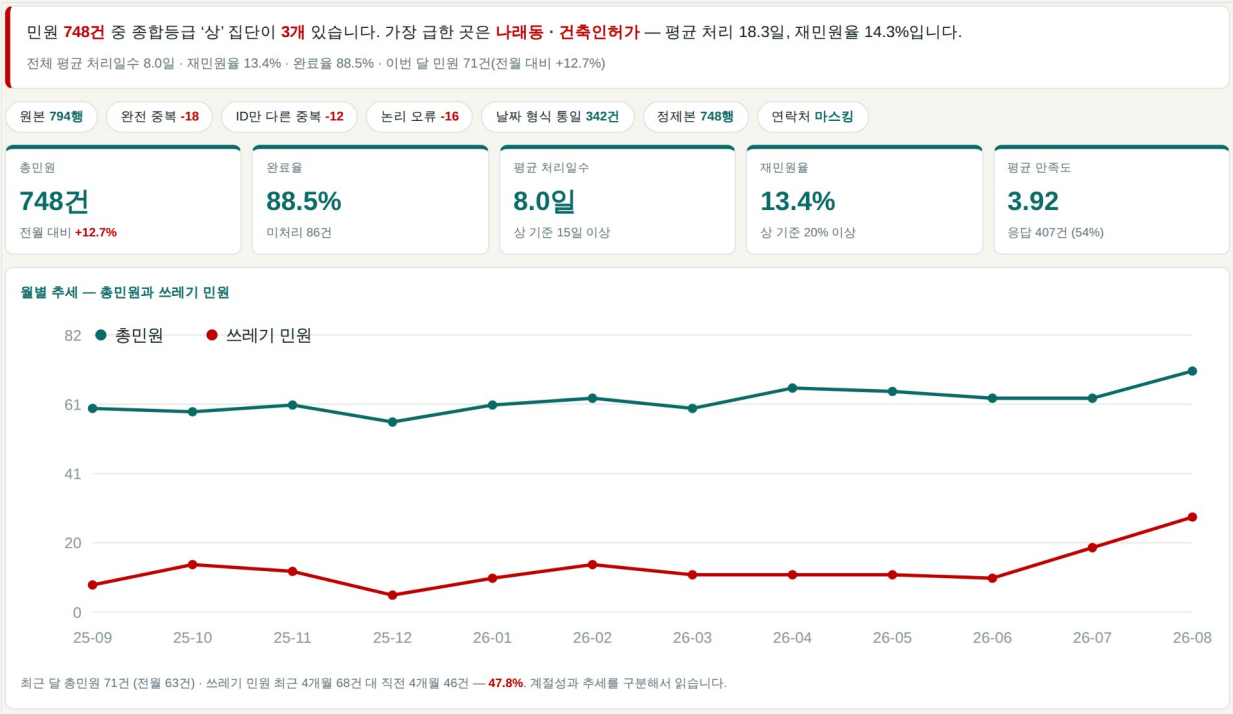
실제 산출물 · 파일 하나 · 외부 라이브러리 0개 · 인터넷 불필요

화면에서 읽는 것

세 총

- ① 한 문장 결론
- ② 정제 근거·KPI
- ③ 추이와 비교

원본 794행 → 정제본 748행



※ 정제 스트립(원본 794행 → 정제본 748행)이 화면에 남아 있는 것이 이 대시보드의 특징입니다.

5 — 한 번에 하나씩만 붙입니다

[역할] 너는 방금 만든 앱을 함께 개선하는 파트너다. 하나를 끝내고 화면이 깨지지 않았는지 확인한 뒤 다음으로 간다.

[맥락] 1차 앱이 동작한다. 회의에서 쓰려면 추이와 강조가 필요하다.

[지시] ① 월별 추이 선그래프를 넣어라. 전체 평균을 회색 점선으로 함께 긋는다. ② 전체 평균의 1.5배를 넘는 행을 빨강으로 칠하고, 기준값은 화면에서 바꿀 수 있게 한다. ③ 지금 보이는 표를 CSV로 내보내는 버튼을 넣어라.

[형식] 한 번에 하나씩. 매번 무엇이 바뀌었는지 한 줄로 알려준다.

[제약] 외부 라이브러리를 추가하지 않는다. 차트는 SVG로 직접 그린다.

※ 셋을 한 번에 시키면 앱이 통째로 깨지고 복구에 10분을 씁니다. 한 번에 하나.

6 — 화면의 숫자를 원본에서 다시 셉니다

[역할] 너는 배포 전 숫자를 검증하는 감사 담당자이자, 다음 달 담당자에게 넘길 문서를 쓰는 사람이다.

[맥락] 앱이 완성됐다. 화면의 숫자가 원본과 맞는지 아직 확인하지 않았다.

[지시] ① 화면의 KPI 다섯 개를 원본 CSV에서 다시 계산해 검산표를 만들어라. 다르면 원인을 적어라. ② 정제 규칙·판정 기준·제외 행 수를 README 한 장으로 정리하라. ③ 다음 달 실행 절차를 세 줄로 적어라.

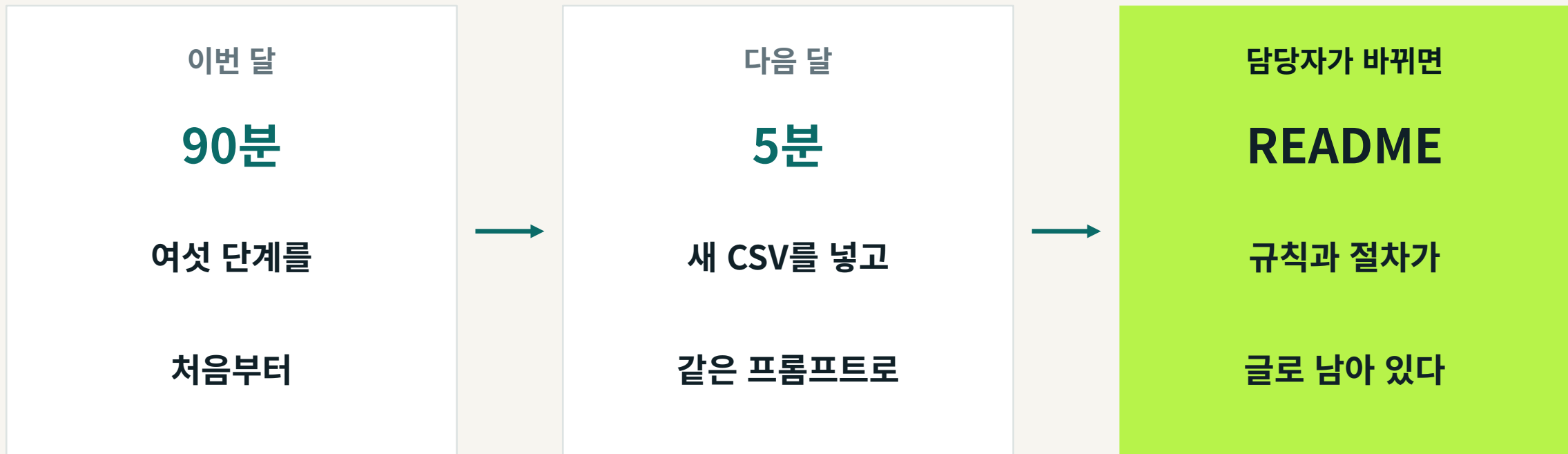
[형식] 검산표 + README.md.

[제약] 숫자가 다르면 앱을 고치기 전에 원인부터 보고한다.

※ 이 단계를 넣는 순간 결과물이 “내가 만든 것”에서 “남에게 넘길 수 있는 것”이 됩니다.

이 작업이 값어치를 하는 건 다음 달입니다

프롬프트 여섯 개는 파일에 남습니다. 다시 쓰면 됩니다.



엑셀은 결과만 넘겨줍니다. 이쪽은 만드는 방법을 넘겨줍니다.

※ 그래서 첫 달에 90분을 쓰는 것이 아깝지 않습니다. 두 번째 달부터가 이익입니다.

04

막히는 곳과 엑셀의 자리

미리 알면 30분을 아낀다. 그리고 엑셀을 언제 남길지도 정해 둔다.

여기서 자주 막힙니다

여섯 가지 모두 한 문장으로 풀립니다.

증상

원인

이렇게 말한다

한글이 □□□

차트 폰트 미지정

한글 폰트를 찾아서 적용해줘

글자가 깨진 CSV

CP949 인코딩

UTF-8로 다시 저장부터 해줘

합계가 엑셀과 다름

빈 값·오류 행 제외

몇 행을 제외했는지 알려줘

숫자가 계산 안 됨

천 단위 콤마·공백

숫자로 바꾸고 실패한 값은 목록으로

파일이 너무 큼

전국 단위 수십만 행

관할과 기간으로 먼저 잘라줘

※ 결과를 못 믿겠을 때 — “원본에서 다시 세어 검산표를 만들어줘”가 가장 강력합니다.

엑셀이 여전히 나은 세 경우

대체가 아니라 분업입니다.

01

**20행짜리
즉석 계산**

설명하는 시간이 더 길다

02

**남이 셀을 직접
고쳐야 하는 양식**

부서 취합 서식

03

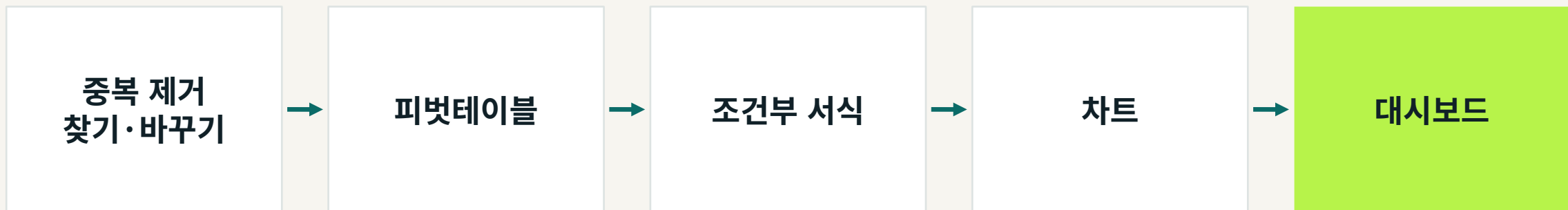
**결재라인이
엑셀 원본 요구**

xlsx로 내보내면 해결

반복되는 정제·집계·차트는 클로드가, 마지막 사람 손은 엑셀이 맡습니다.

결국 다섯 문장이 대시보드 하나가 됩니다

앞에서 본 엑셀 기능들이 어디에 들어갔는지 확인하고 마칩니다.



바뀌지 않은 것

무엇을 볼지 정하는 일

기준·임계값·제외 규칙은 여전히 사람이 정한다

바뀐 것

만드는 과정이 남는다

프롬프트 · 정제 규칙 · 검산표 · README

※ 판단은 그대로 담당자의 몫입니다. 손이 하던 부분만 넘어갔습니다.

기능을 배우는 게 아닙니다.

무엇을 원하는지 말하는 겁니다.

엑셀은 그대로 두셔도 됩니다.

실습 여섯 번이면
다음 달에도 돕니다.

실습 6종 · 대응표 13개
E2E 프롬프트 6개

공공기관 생성형 AI 업무혁신 · 독립 과정 · 실습 데이터 6종과 강사용 정답키가 함께 제공됩니다